

Лабораторная работа №10

Задача об обедающих мудрецах

Ланцова Яна Игоревна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	12

Список иллюстраций

3.1	Модель задачи об обедающих мудрецах	7
3.2	Задание деклараций задачи об обедающих мудрецах	8
3.3	Запуск модели задачи об обедающих мудрецах	9
3.4	Пространство состояний для модели задачи об обедающих мудрецах	9
3.5	Отчет пространства состояний	11

Список таблиц

1 Цель работы

Реализовать в CPN Tools задачу об обедающих мудрецах.

2 Задание

- Реализовать в CPN Tools задачу об обедающих мудрецах.
- Вычислить пространство состояний, сформировать отчет о нем и построить граф.

3 Выполнение лабораторной работы

Пять мудрецов сидят за круглым столом и могут пребывать в двух состояниях – думать и есть. Между соседями лежит одна палочка для еды. Для приёма пищи необходимы две палочки. Палочки — пересекающийся ресурс. Необходимо синхронизировать процесс еды так, чтобы мудрецы не умерли с голода.

Начальные данные: - позиции: мудрец размышляет (dumaet), мудрец ест (est) палочки находятся на столе (sticks on the table) - переходы: взять палочки (take sticks), положить палочки (put sticks)

Рисуем граф сети. Для этого с помощью контекстного меню создаём новую сеть, добавляем позиции, переходы и дуги (рис. 3.1).

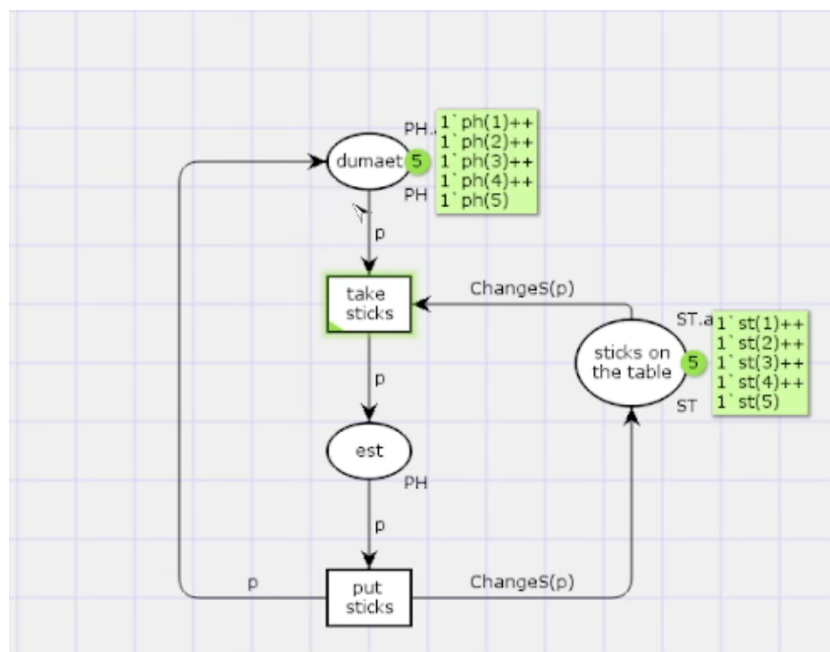
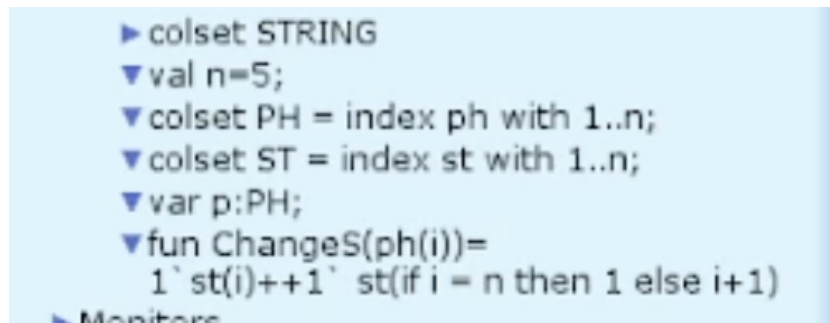


Рис. 3.1: Модель задачи об обедающих мудрецах

В меню заданы новые декларации модели: типы фишек, начальные значения позиций, выражения для дуг (рис. 3.2): - n – число мудрецов и палочек ($n = 5$); - p – фишки, обозначающие мудрецов, имеют перечисляемый тип PH от 1 до n ; - s – фишки, обозначающие палочки, имеют перечисляемый тип ST от 1 до n ; - функция $ChangeS(p)$ ставит в соответствие мудрецам палочки (возвращает номера палочек, используемых мудрецами); по условию задачи мудрецы сидят по кругу и мудрец $p(i)$ может взять i и $i + 1$ палочки:



```
► colset STRING
▼ val n=5;
▼ colset PH = index ph with 1..n;
▼ colset ST = index st with 1..n;
▼ var p:PH;
▼ fun ChangeS(ph(i))=
  1`st(i)++1`st(if i = n then 1 else i+1)
► Monitor
```

Рис. 3.2: Задание деклараций задачи об обедающих мудрецах

После запуска модели наблюдаем, что одновременно палочками могут воспользоваться только два из пяти мудрецов(рис. 3.3):

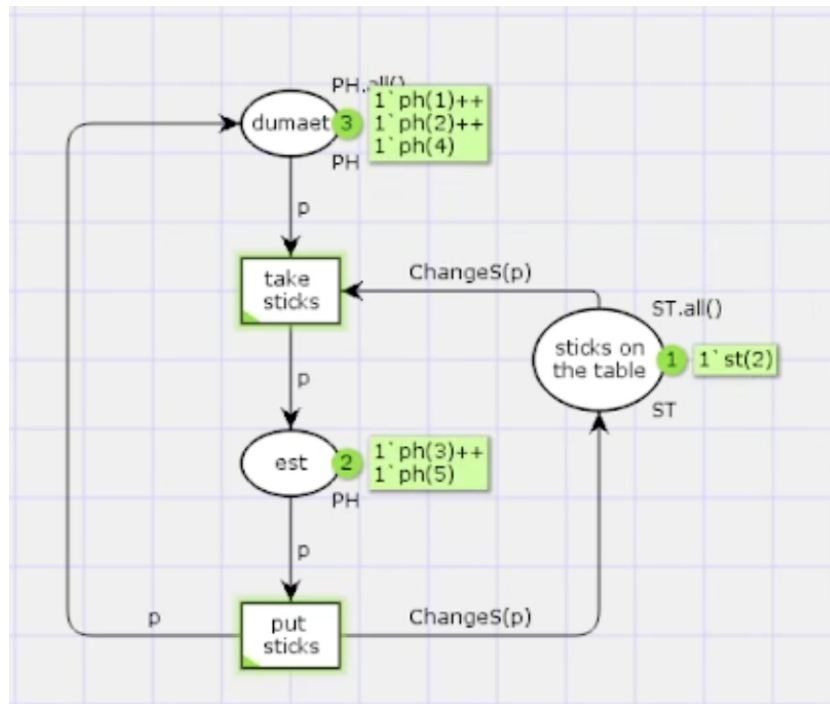


Рис. 3.3: Запуск модели задачи об обедающих мудрецах

Сформируем граф пространства состояний, всего их 11(рис. 3.4):

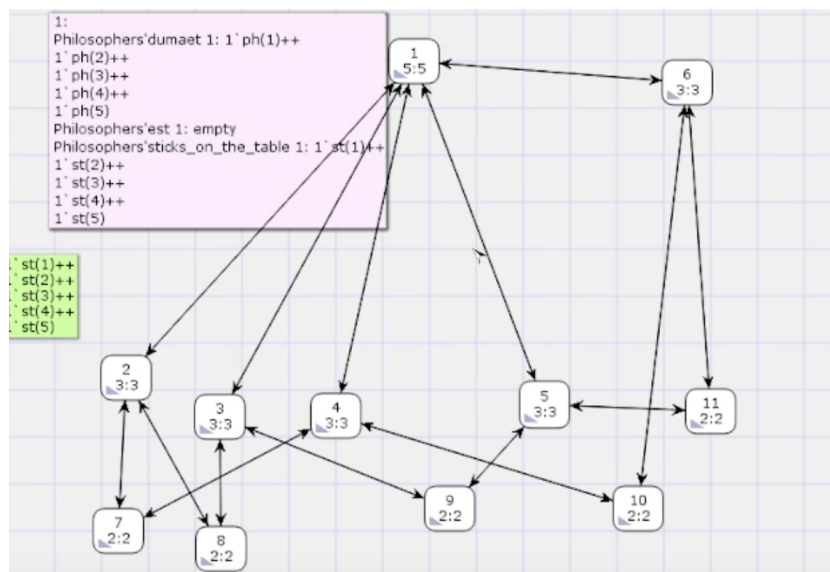


Рис. 3.4: Пространство состояний для модели задачи об обедающих мудрецах

Затем сформируем отчет пространства состояний(рис. 3.5). Из него может увидеть:

- есть 11 состояний и 30 переходов между ними.
- Затем указаны границы значений для каждого элемента: думающие мудрецы (максимум - 5, минимум - 3), мудрецы едят (максимум - 2, минимум - 0), палочки на столе (максимум - 5, минимум - 1, минимальное значение 2, так как в конце симуляции остаются пирожки).
- Также указаны границы в виде мультимножеств.
- Маркировка home для всех состояний, так как в любую позицию мы можем попасть из любой другой маркировки.
- Маркировка dead равная None, так как нет состояний, из которых переходов быть не может.
- В конце указано, что бесконечно часто происходят события положить и взять палочку.

4 Выводы

В результате выполнения работы была реализована в CPN Tools задача об обедающих мудрецах.